

A man in a white shirt is looking down at a tablet in his hands. He is standing in front of several server racks. The racks are filled with various electronic components and a dense network of colorful cables (yellow, blue, green, red) that are organized and bundled. The background shows more server equipment and a yellow overhead crane or support structure.

Modul 117: Informatik- und Netzinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren

HERZLICH WILLKOMMEN

Modul 117

Kapitel 3

Seite 58 bis 62

Marc Bahn Müller

Marc.Bahnmueller@it-helfer.ch

+41 79 846 11 11

Thema des Tages

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

- **Vorgehen und Informationsbeschaffung**
 - **Ausgangslage und Vorgehensmethode**
 - **Einzelschritte und Tätigkeit**
 - **Vorgabe und Anforderungen erfassen**

Thema des Tages

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Lernziele und Lernschritte

Lernziele	Lernschritte
☐ Sie kennen die Eigenschaften und Merkmale eines Projekts.	• Eigenschaften eines Projekts • Aktivitäten und Tätigkeiten • Projektressourcen
☐ Sie kennen eine Vorgehensmethode, wie ein Projekt methodisch und effizient umgesetzt werden kann.	• Die Vorgehensmethode IPERKA • Anwendung der Vorgehensmethode IPERKA • Phasen, Schritte und Aktivitäten
☐ Sie können die wichtigsten Tätigkeiten für die Realisierung eines Netzwerks den einzelnen IPERKA-Phasen zuordnen.	• Betriebliche und technische Vorgaben kennen • Projektziele festhalten
☐ Sie kennen die technischen Vorgaben und Konzepte, die zur Ausarbeitung eines Lösungsvorschlags nötig sind.	• Netzwerkgrundaufgaben und Netzwerkdesign • Netzdiagramm und Verkabelungsplan • Adress- und Sicherheitskonzept • Nachhaltigkeit und Ergonomie
☐ Sie kennen die organisatorischen Vorgaben und Konzepte, die zur Ausarbeitung eines Lösungsvorschlags nötig sind.	• Nutzungs- und Sicherheitskonzept • Benutzer- und Zugriffsberechtigungen • Ergonomische Aspekte

Schlüsselbegriffe

Auftraggeber, IPERKA, Stakeholder, Projektressourcen, Informationen beschaffen, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Auswerten, Vorgehensmethode, Netzwerkdesign, Namenskonvention, Nachhaltigkeit, Nutzungskonzept, Ergonomie

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Was ist ein Projekt

Einmaligkeit

Schrittweises Vorgehen

Rollen / Aufgaben

Rolle	Hauptaufgaben	Beschreibung
Auftrag-geber	- Definiert die Projektziele - Gibt benötigte Ressourcen frei - Entscheidet über den Projektablauf und die Zielerreichung	Diese Rolle ist nicht kombinierbar mit der Rolle des Projektleiters.
Projekt-leiter	- Definiert und plant den Ablauf der Projektarbeiten - Definiert den Ressourcenbedarf und dessen Einsatz - Informiert die Beteiligten über das Projekt und dessen Fortschritt - Überprüft die Arbeitsergebnisse hinsichtlich der Projektziele - Dokumentiert die Projektarbeiten	Umfangreiche Aufgaben kann ein Projektleiter an andere Projektmitarbeiter delegieren. In Kleinprojekten können die Rollen des Projektleiters und die eines Projektmitarbeiters auch zusammengelegt werden.
Projekt-mitarbeiter	- Erledigt die zugewiesenen Arbeiten hinsichtlich der definierten Projektziele - Dokumentiert die Arbeiten und deren Ergebnisse in angemessener Weise	Arbeiten innerhalb eines Projekts werden in sog. Arbeitspaketen beschrieben und Projektmitarbeitern zugeteilt.
Beteiligte	Unterstützen das Projekt durch aktive Mitarbeit z. B. in Form von konstruktiver Kritik, Aufzeigen von Verbesserungsvorschlägen, Anbringen von Lob, Anmelden von Bedenken usw.	Neben betroffenen Mitarbeitenden sind u. U. auch folgende Personenkreise Beteiligte: Kunden, Lieferanten, Partnerfirmen etc. Beteiligte Personen werden oft auch als Stakeholder ^[1] bezeichnet.

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Was ist ein Projekt

- **Projektressourcen:** Ein Projekt benötigt immer auch bestimmte Ressourcen, die vom Projektleiter verwaltet werden. Folgende Ressourcen braucht jedes Projekt:
 - **Finanzen** zur Finanzierung der erbrachten Arbeitsleistungen und notwendigen Investitionen
 - **Personen** zur Erledigung aller anfallenden Arbeitspakete bzw. Arbeiten
 - **Zeit**, die jede Aufgabe und Aktivität in Anspruch nimmt
 - **Sachmittel**, die zur Erledigung von Aufgaben benötigt werden, z. B. PCs, Werkzeuge, SW-Tools etc.
- **Dokumentation:** In einem Projekt werden die Aktivitäten bzw. deren Ergebnisse und andere Vorkommnisse dokumentiert. Eine gute Projektdokumentation beinhaltet alle wichtigen Informationen wie Entscheidungen, Sitzungsprotokolle, wichtige E-Mails, Arbeitsergebnisse und Informationen über die Verwendung der Projektressourcen.

IPERKA

Die 6-Schritte-Methode

Um Projekte, Aufträge und Lebenssituationen erfolgreich zu meistern und die Erfahrung kontinuierlich zu steigern



1 | Informieren
Was genau ist mein Auftrag?



2 | Planen
Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich?



3 | Entscheiden
Für welchen Lösungsweg entscheide ich mich?



4 | Realisieren
Wie gelingt mir die Umsetzung?



5 | Kontrollieren
Habe ich den Auftrag fachgerecht ausgeführt?

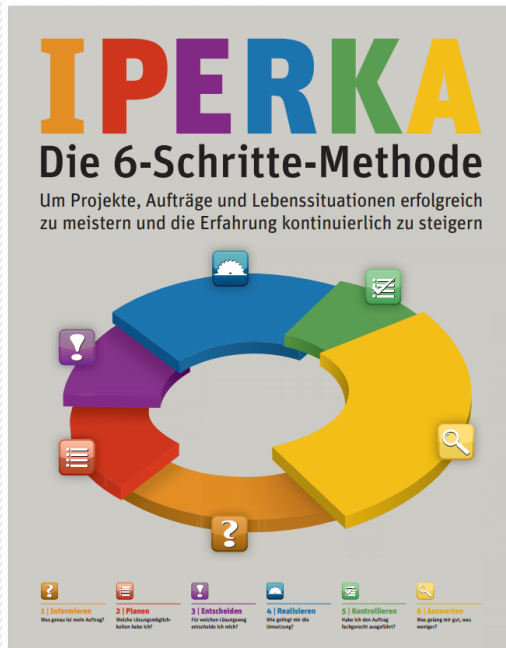


6 | Auswerten
Was gelang mir gut, was weniger?

Phase	Schritte	Tätigkeiten Fragen
1	Informationen beschaffen	- Sie klären, was der Auftraggeber genau möchte - Sie klären ab, ob der Auftrag auch machbar ist - Sie beschaffen alle notwendigen Informationen und werten sie aus - Wie lautet der Auftrag? - Was sind die Vorgaben? - Welche Infos muss ich mir beschaffen? - Was ist mein Ziel? - Welche Kenntnisse muss ich mir aneignen?
2	Planen	- Sie planen das Projekt (benötige Ressourcen, Zeitplan mit Meilensteinen, Kosten) - Sie schlagen Verantwortlichkeiten vor - Sie legen das Ziel (Konzept) und den Lösungsweg (Vorgehensplan) fest - Sie schlagen Lösungsvarianten vor - Sie legen fest, welche Entscheidungen wann gefällt werden - Sie vereinbaren die Kriterien für den erfolgreichen Abschluss - Welche Aufgaben sind zu lösen? - Wie lässt sich das Projekt realisieren? - Wo liegen eventuelle Probleme?
3	Entscheiden	- Sie vergleichen die Varianten - Sie entscheiden sich (ev. zusammen mit dem Kunden) für eine Lösung - Sie legen die Kriterien für die Qualität des Produkts fest - Sie verteilen die Zuständigkeiten und Arbeitspakete zusammen mit dem Chef und den Beteiligten - Sie klären ab, wer entscheidet - Macht meine Idee Sinn? - Kann ich mein Vorhaben fortsetzen? - Wer macht was? - Wer ist für was verantwortlich? - Ist die notwendige Infrastruktur vorhanden? - Kann ich die Verantwortung tragen?
4	Realisieren	- Sie beginnen mit der Umsetzung - Dabei arbeiten Sie genau nach Plan - Arbeiten wir gut? - Sind wir im Zeitplan? - Weiss ich, wie ich vorgehen muss, wenn ein Problem auftaucht?
5	Kontrollieren	- Sie arbeiten nach dem Vorgehensplan - Sie haben ein Auge auf den Zeitplan und die Meilensteine - Sie arbeiten mit den vereinbarten Kontrollinstrumenten - Hab ich mein Ziel erreicht? - Sind die Arbeiten vollständig ausgeführt?
6	Auswerten	- Sie schauen auf das Projekt zurück und werten Ihre Erfahrungen aus - Sie erhalten präzisere Angaben über die Dauer von Arbeitsschritten und deren Kosten und können zukünftig präziser offerieren - Sie machen sich Gedanken über das nächste Projekt - Welche Probleme wurden gelöst? - Was war erfolgreich? - Was muss verbessert werden?

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Projekt-Phasen



Praxisbeispiel: Schritte und Tätigkeiten beim Aufbau eines Netzwerks

Phase	Einzel Schritte	Tätigkeiten
1. Informationen beschaffen	Gegebenheiten aufnehmen	- Firmenportrait erstellen - Räumlichkeiten aufzeichnen
	Erwartungen erfassen	- Anforderungen an das Netzwerk festhalten - Soll-Ist-Vergleich anstellen
	Relevante Informationen über Netzwerke zusammentragen	- Netzwerk-Topologien - Erforderliche Geräte und Komponenten - Netzwerk-Protokolle - TCP/IP-Protokolle
2. Planen	Konzepte ausarbeiten	- Netzwerkkonzept erstellen - Nutzungskonzept erstellen
3. Entscheiden	Entscheidungen treffen	- Konzepte bewerten - Lösungsvariante festlegen - Umsetzung planen (Arbeitsplanung)
4. Realisieren	Netzwerk installieren, konfigurieren und dokumentieren	- Netzwerk aufbauen - Installation vornehmen - Ressourcen freigeben - Benutzer einrichten - Netzwerk dokumentieren
5. Kontrollieren	Installation überprüfen und den Benutzern übergeben	- Netzwerk überprüfen - Testprogramm entwerfen - Abnahme und Betrieb sicherstellen
6. Auswerten	Projekt auswerten	- Fragen zur Projektauswertung - Kritische Erfolgsfaktoren

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Projektanforderungen Projekt «Netzwerk»

Projektziele definieren



MEWA TREUHAND GMBH

Anforderungen an das Netzwerk

- Alle PCs müssen miteinander kommunizieren können.
- Jedes Büro soll seinen eigenen Drucker haben, der genügend leistungsfähig ist, um die Bedürfnisse des ganzen Büros abzudecken.
- Der Internetzugriff soll von allen PCs aus möglich sein.
- Die Geschwindigkeit des Netzwerks soll so bemessen sein, dass das Herunterladen von Dokumenten keine langen Wartezeiten verursacht.
- Die Arbeitsstationen sollen durch eine einfache Verbindung untereinander vernetzt werden. Es sind keine zusätzlichen Computer vorgesehen, die spezielle Aufgaben im Netzwerk übernehmen.
- Zwischen den Arbeitsstationen soll eine zweckmässige Arbeitsteilung vorgeschlagen werden.
- Als Vorbereitung für einen Vergleich mit dem Betriebssystem Linux soll ein Testnetz mit diesem Betriebssystem eingerichtet werden.
- Etc.

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Projektanforderungen Projekt «Netzwerk»

Firmenporträt ?

- **Projekt-Auftrag**
- **Projekt-Budget**
- **Projekt-Zeit**

 	
MEWA TREUHAND GMBH	
Firmenporträt	
Branche, Kernaktivitäten und Anzahl Mitarbeiter Die MeWa Treuhand GmbH ist ein eigenständiges Dienstleistungsunternehmen und beschäftigt acht Mitarbeiter, die im Bereich der Vermögensverwaltung und Beratung bei Versicherungsfällen tätig sind.	
Firmenleitung Die Leitung der Firma erfolgt partnerschaftlich durch die beiden Inhaber Frau Meier und Herr Wanner.	
Zuständigkeiten der Mitarbeiter Ein Mitarbeiter ist als Sekretär der Firmenleitung für die Buchhaltung verantwortlich, ein zweiter Mitarbeiter ist für die Registratur aller Dokumente zuständig. Die übrigen sechs Mitarbeiter sind je zur Hälfte der Vermögensverwaltung und dem Bereich Versicherungen zugeordnet. Ein Mitarbeiter ist darüber hinaus zuständig für alle IT-Belange der Firma. In der näheren Zukunft ist kein weiterer Ausbau des Mitarbeiterbestands geplant.	
Miet- bzw. Eigentumsverhältnis Die Firma ist langfristig in einem Geschäftshaus eingemietet. Alle Büroräume befinden sich auf der gleichen Etage.	
Etc.	

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Projektanforderungen Projekt «Netzwerk»

DAS WICHTIGSTE in der Projekt -Vorphase

IST-Zustands-Erfassung

	
MEWA TREUHAND GMBH	
	
Firmenporträt	
Branche, Kernaktivitäten und Anzahl Mitarbeiter Die MeWa Treuhand GmbH ist ein eigenständiges Dienstleistungsunternehmen und beschäftigt acht Mitarbeiter, die im Bereich der Vermögensverwaltung und Beratung bei Versicherungsfällen tätig sind.	
Firmenleitung Die Leitung der Firma erfolgt partnerschaftlich durch die beiden Inhaber Frau Meier und Herr Wanner.	
Zuständigkeiten der Mitarbeiter Ein Mitarbeiter ist als Sekretär der Firmenleitung für die Buchhaltung verantwortlich, ein zweiter Mitarbeiter ist für die Registratur aller Dokumente zuständig. Die übrigen sechs Mitarbeiter sind je zur Hälfte der Vermögensverwaltung und dem Bereich Versicherungen zugeordnet. Ein Mitarbeiter ist darüber hinaus zuständig für alle IT-Belange der Firma. In der näheren Zukunft ist kein weiterer Ausbau des Mitarbeiterbestands geplant.	
Miet- bzw. Eigentumsverhältnis Die Firma ist langfristig in einem Geschäftshaus eingemietet. Alle Büroräume befinden sich auf der gleichen Etage.	
Etc.	

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Projektanforderungen Projekt «Netzwerk»

IST-Zustand

SOLL-Zustand



 MEWA TREUHAND GMBH <i>Projekt Netzwerk</i>	
SOLL-IST-Vorgaben an das neue Netzwerk	
SOLL-Situation	IST-Situation
Alle Arbeitsplatz-PCs werden vernetzt. Dazu wird wo nötig eine Netzwerkkarte nachgerüstet. Die minimale Datenübertragungsrate des neuen Netzwerks beträgt 100 Mbit/s.	Alle Mitarbeitenden der Firma haben eigene Arbeitsplatz-PCs, die nicht miteinander vernetzt sind.
Wenn nötig und sinnvoll wird das Betriebssystem auf eine aktuelle Version aufgerüstet.	Auf allen Arbeitsstationen ist das Betriebssystem MS Windows XP installiert.
Wenn nötig und sinnvoll wird OpenOffice auf eine aktuelle Version aufgerüstet.	Zur Erstellung von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen wird OpenOffice V2.3 eingesetzt.
Terminverwaltung, Adressverwaltung und elektronische Post (E-Mail) stehen jedem Mitarbeiter auf jedem PC zur Verfügung.	Applikationen für gemeinsame Termin-, Adressverwaltung oder E-Mail sind nicht im Einsatz.
Alle Firmendaten werden zentral auf einem Server abgelegt. Der Zugriff auf diese Daten wird in einem speziellen Zugriffskonzept geregelt.	Die elektronischen Firmendaten sind auf den lokalen PCs der Mitarbeitenden abgespeichert.
In jedem Büro steht ein netzwerkfähiger Multifunktionsdrucker zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf diese Drucker.	In zwei Büros steht ein Drucker. Die Drucker können via Druckerswitch von mehreren PCs aus bedient werden.
Alle PCs haben via lokales Netzwerk Zugriff auf das Internet.	Lediglich zwei der vorhandenen PCs sind über ein Modem ans Internet angeschlossen.
Jeder Arbeitsplatz-PC und Drucker verfügt über einen Netzwerkanschluss. Auch für allfällige Erweiterungen stehen Netzwerkanschlüsse zur Verfügung.	Bisher gibt es keine Netzwerkanschlüsse.

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

Repetitionsfrage...

5 Seite 67

Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass die Projektziele klar definiert sind. Das bedeutet aber nicht, dass der Auftraggeber diese selbst definieren, ausarbeiten oder beschreiben muss, aber er muss diese vor Projektbeginn prüfen und genehmigen. Ausserdem ist er dafür zuständig, dass die (finanziellen) Mittel für die benötigten Projektressourcen rechtzeitig vorhanden bzw. freigegeben sind.

Thema des Tages

Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

- Kapitel 3. Vorgehen und Informationsbeschaffung

ist abgeschlossen..



Kapitel 1 und 2. Selbststudium.. Fragerunde... Prüfungsvorbereitung

Fragen....

Etwas noch nicht klar...

Vertiefung fehlt...

Was ist wichtig...

usw....